

**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
*Institut Teknologi Sepuluh Nopember***

Laporan Akhir Praktikum Jaringan Komputer

Firewall dan NAT

Nikolas Yudistira - 5024241061

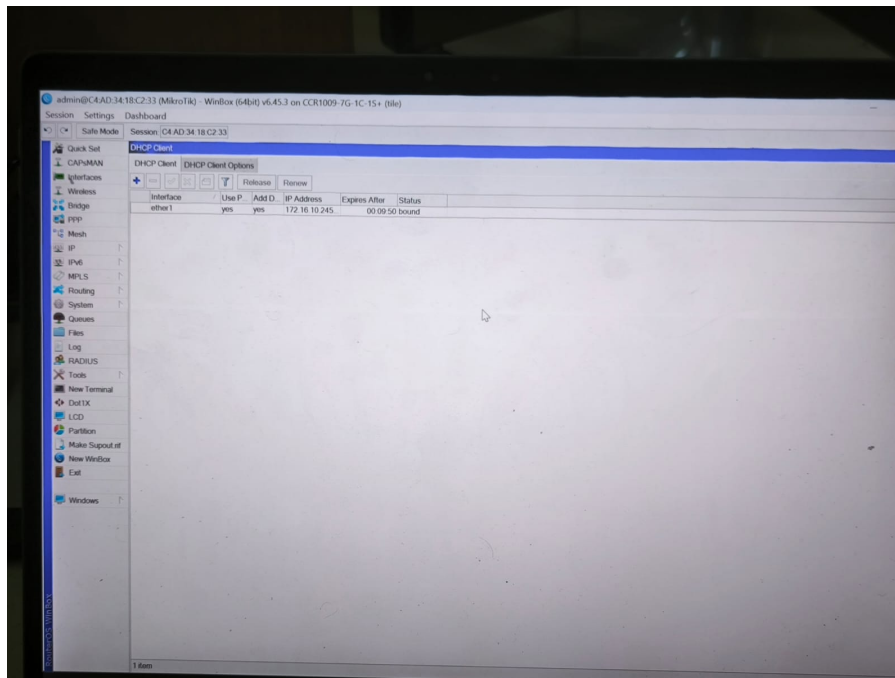
2026

1 Langkah-Langkah Percobaan

Bagian ini mendeskripsikan secara sistematis tahapan praktikum yang dibagi menjadi dua percobaan utama, yaitu konfigurasi NAT dasar dan konfigurasi *firewall filter* untuk membedakan jalur lalu lintas masuk dan lalu lintas yang diteruskan.

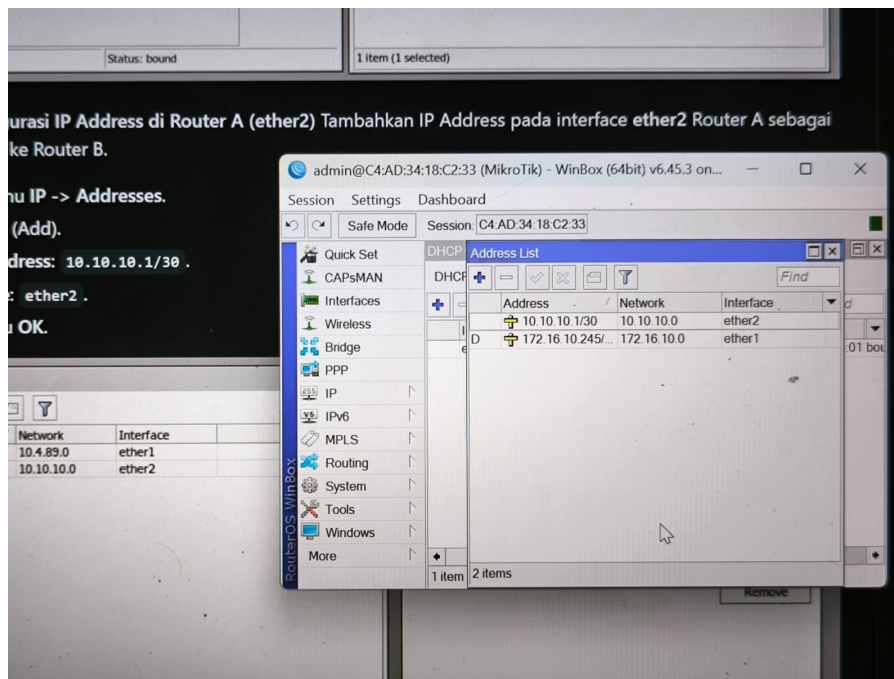
1.1 Praktikum 1: Firewall NAT Dasar

1. **Konfigurasi DHCP Client (Router A):** Menambahkan layanan DHCP Client pada antarmuka ether1 di Router A agar sistem memperoleh alokasi alamat IP secara otomatis dari jaringan Lab/Internet.



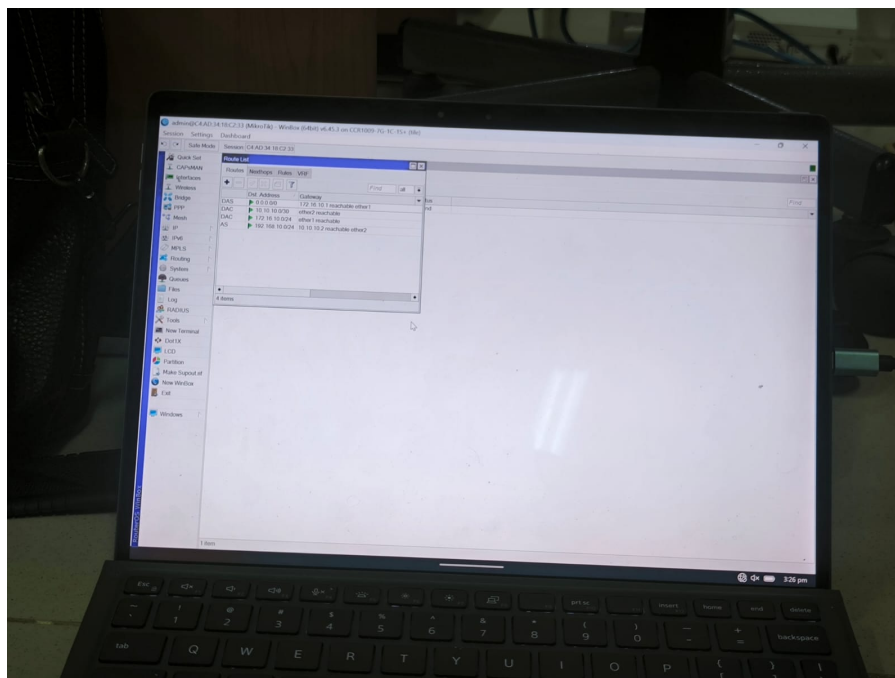
Gambar 1: Pengaturan DHCP Client pada Router A

2. **Konfigurasi IP Address Router A (ether2):** Menambahkan pengalamatan IP statis sebesar 10.10.10.1/30 pada antarmuka ether2 Router A yang difungsikan sebagai titik sambung menuju Router B.



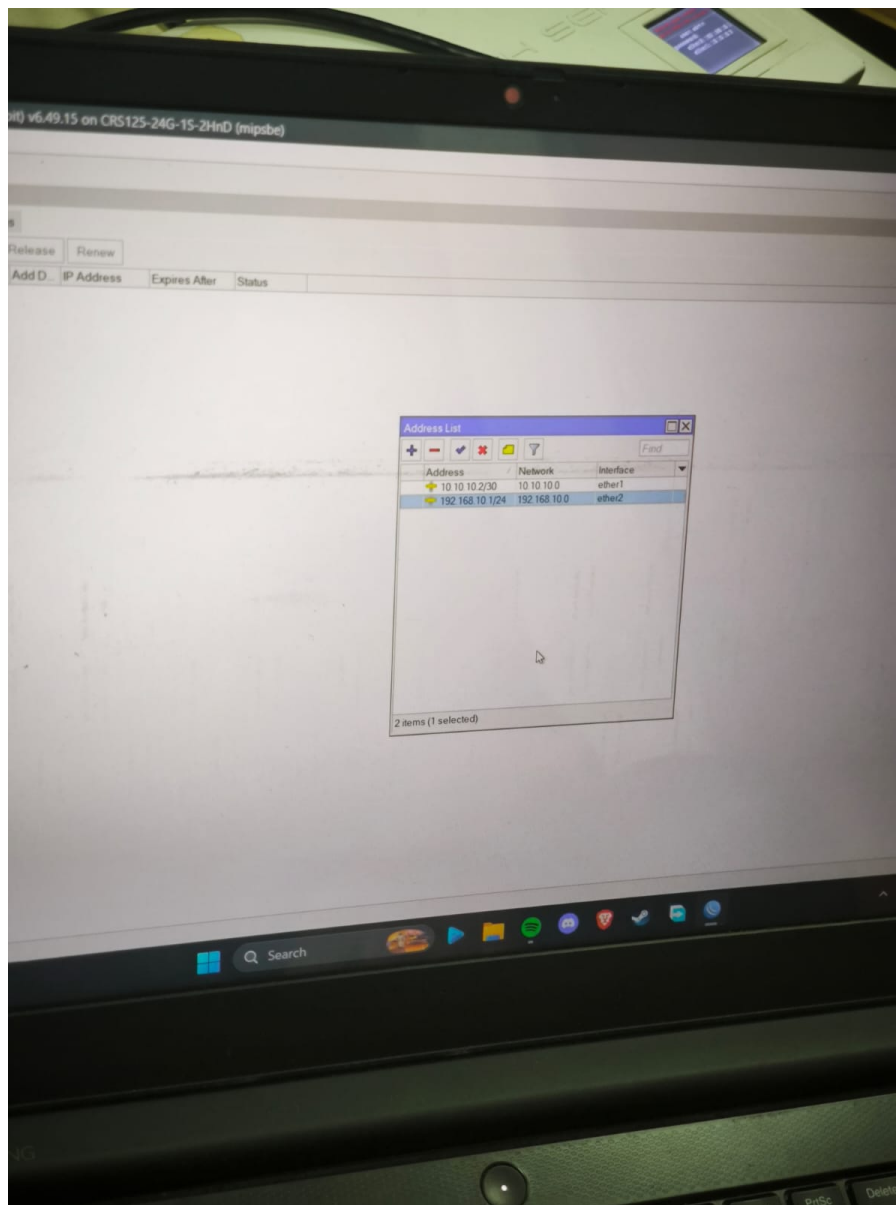
Gambar 2: Pemberian IP Address ether2 di Router A

3. **Konfigurasi Routing Statis Router A:** Mendefinisikan tabel perutean statis dengan tujuan alamat jaringan 192.168.10.0/24 melalui titik gerbang (*gateway*) 10.10.10.2 agar Router A dapat mengenali jalur menuju area PC Client.



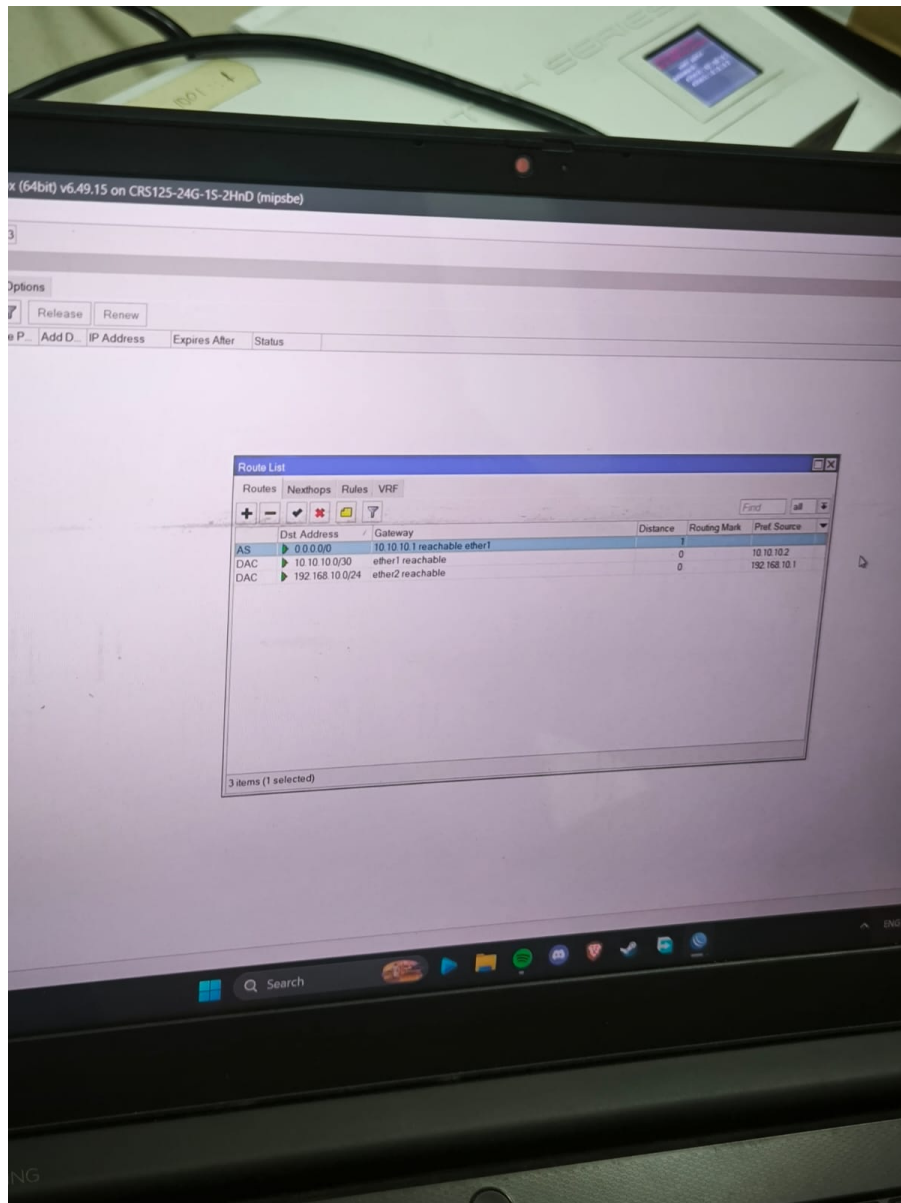
Gambar 3: Konfigurasi Routing Statis di Router A

4. **Konfigurasi IP Address Router B (ether1):** Menetapkan alamat IP 10.10.10.2/30 pada antarmuka ether1 Router B sebagai penghubung ke Router A.



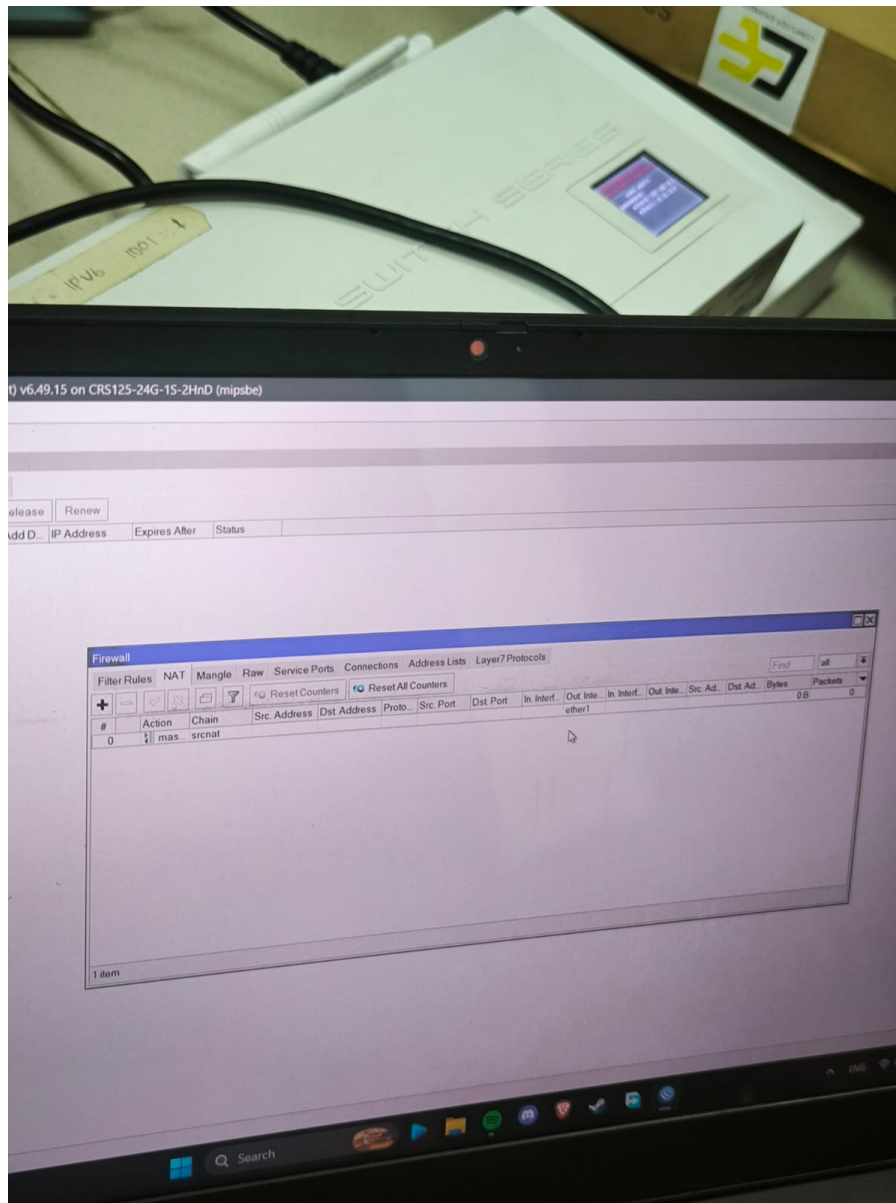
Gambar 4: Pemberian IP Address ether1 di Router B

5. **Konfigurasi Default Route (Router B):** Menambahkan entri *default route* (0.0.0.0/0) dengan *gateway* 10.10.10.1 pada Router B untuk mengarahkan seluruh permintaan lalu lintas luar ke arah Router A.



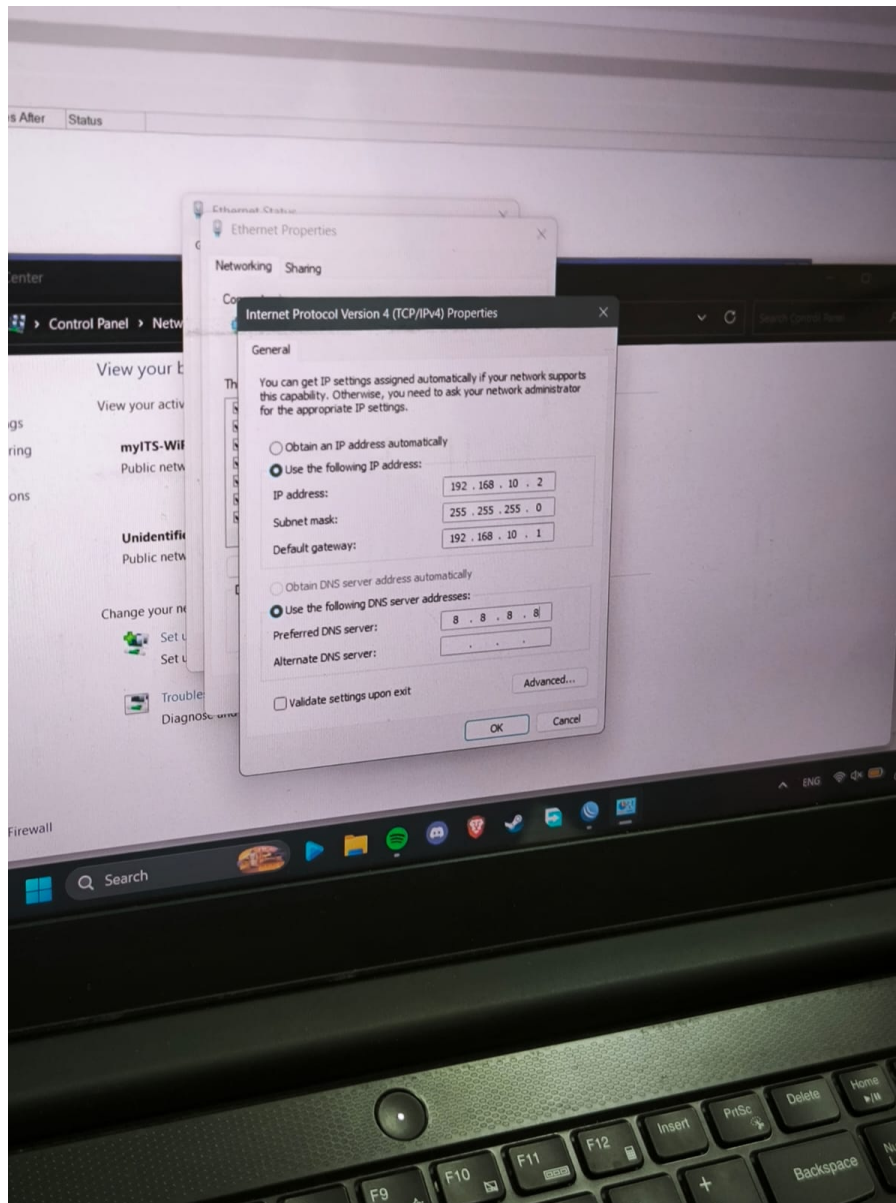
Gambar 5: Konfigurasi Default Route di Router B

6. **Konfigurasi Firewall NAT (Router B):** Membuat aturan *Network Address Translation* (NAT) menggunakan *chain srcnat* dan aksi *masquerade* pada antarmuka keluar *ether1* agar perangkat lokal dapat mengakses internet.



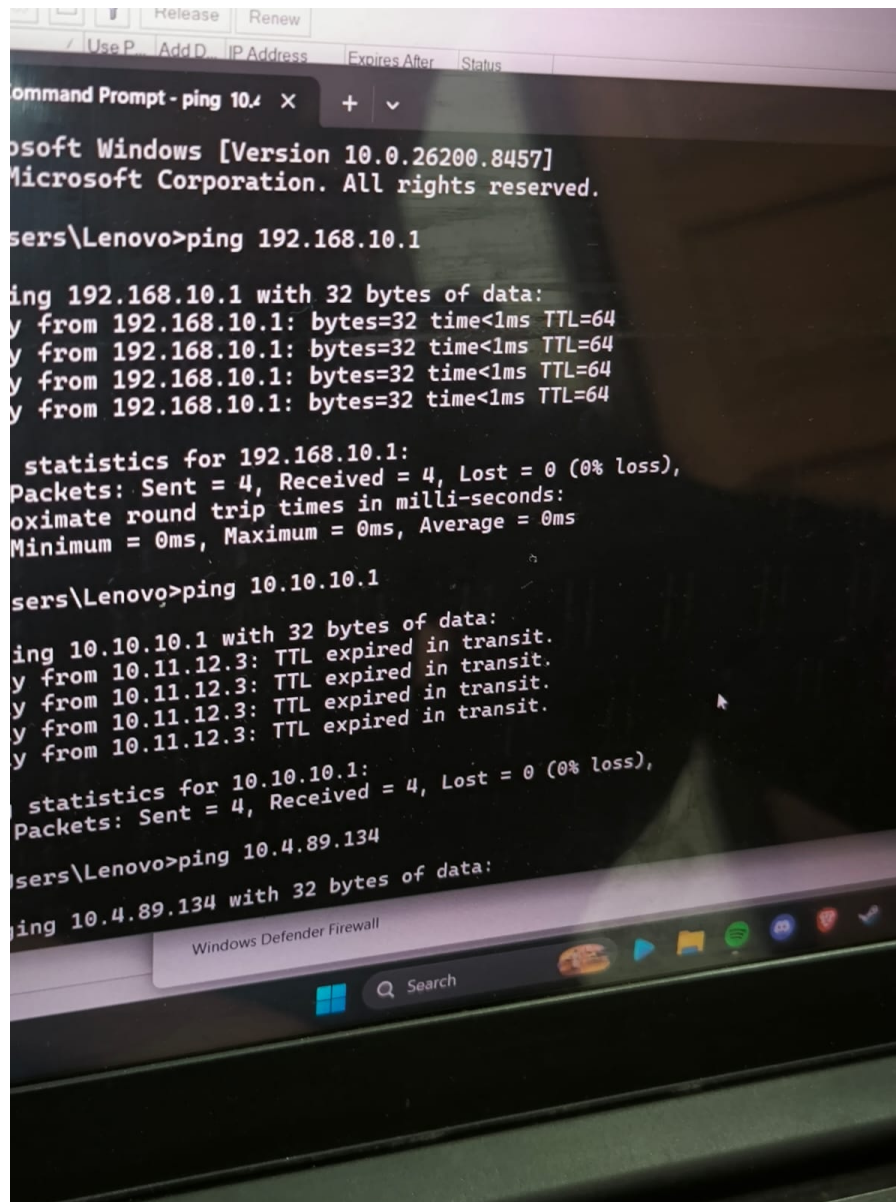
Gambar 6: Konfigurasi Action Masquerade pada NAT Router B

7. **Konfigurasi IP Statis (PC Client):** Mengatur koneksi jaringan lokal pada PC Client dengan menggunakan alamat IP 192.168.10.2, *subnet mask* 255.255.255.0, dan *gateway* 192.168.10.1.



Gambar 7: Konfigurasi IP Statis IPv4 pada PC Client

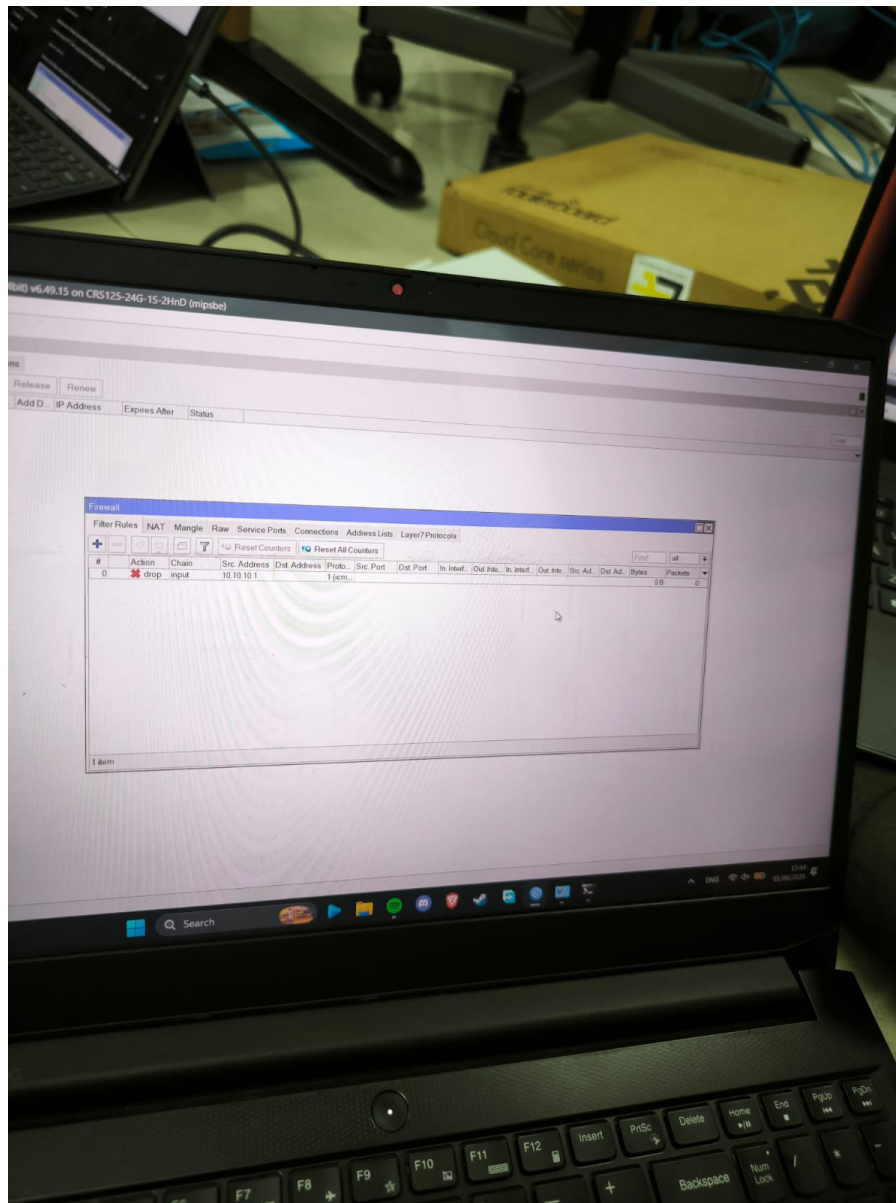
8. **Pengujian Jaringan PC Client:** Melakukan validasi komunikasi dengan mengirimkan paket ICMP (*ping*) dari Terminal (CMD) PC Client ke arah gateway Router B, Router A, dan IP internet Lab, memastikan setiap permintaan memperoleh respons sah (*Reply*).



Gambar 8: Hasil Pengujian Jaringan dari PC Client

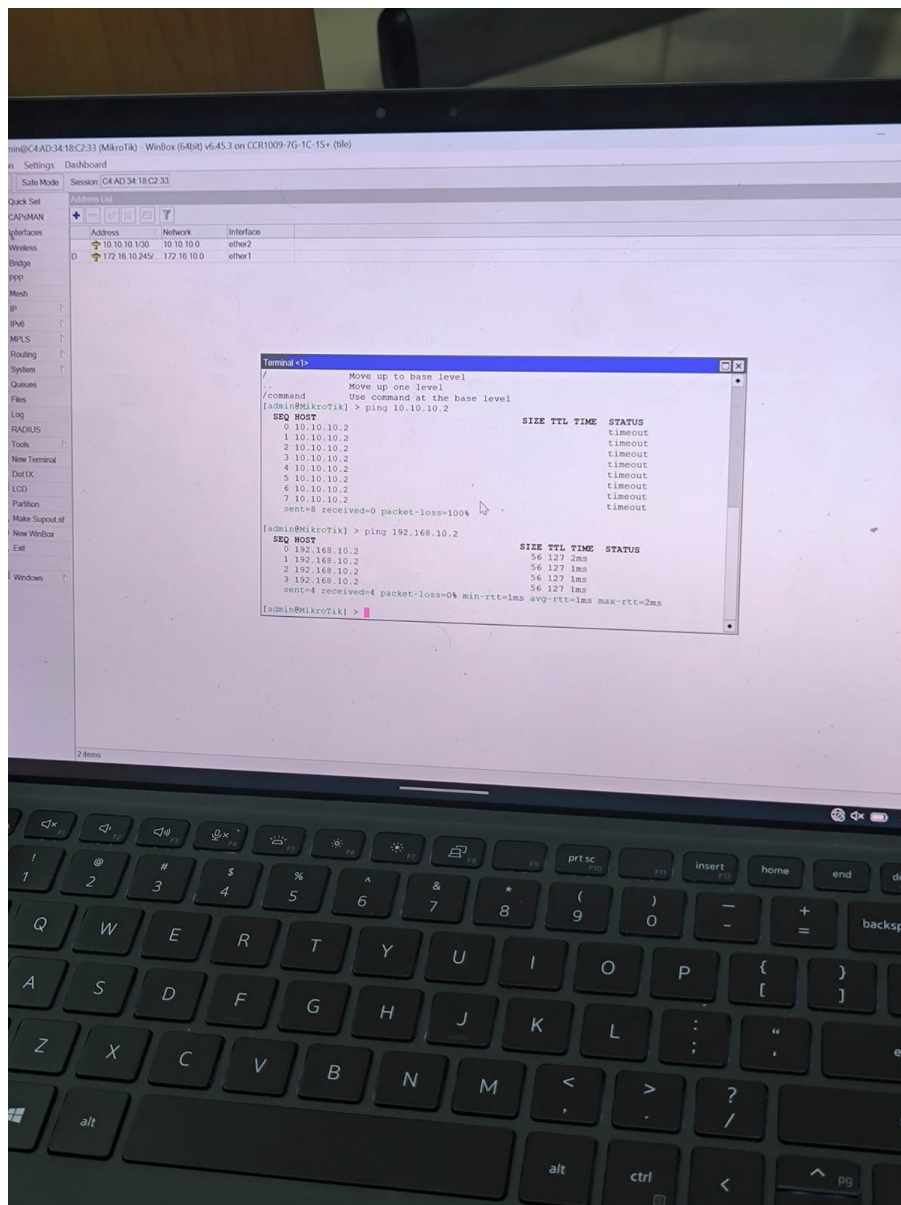
1.2 Praktikum 2: Firewall Filter (Input vs Forward)

1. **Konfigurasi Firewall Filter (Chain Input):** Menambahkan aturan pada Router B untuk menolak lalu lintas masuk dengan parameter *chain* bernilai *input*, spesifikasi protokol *icmp*, alamat sumber *10.10.10.1*, dan parameter aksi bernilai *drop*.



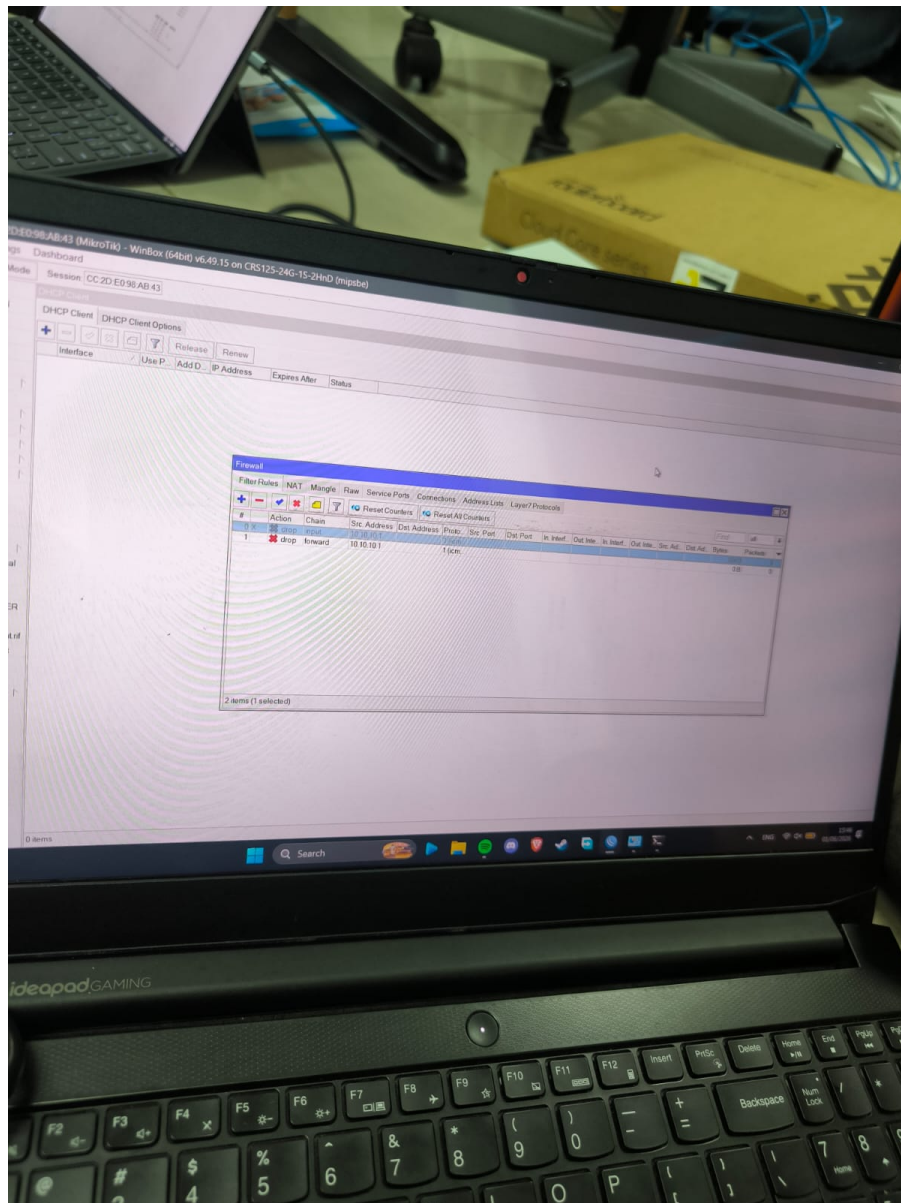
Gambar 9: Verifikasi Aturan Firewall Filter Input

2. **Pengujian Chain Input dari Router A:** Menjalankan utilitas *ping* dari Router A. Pengujian mengindikasikan bahwa koneksi ke IP 10.10.10.2 (Router B) terblokir atau *timeout*, sedangkan koneksi ke IP 192.168.10.2 (PC Client) berhasil ditembus.



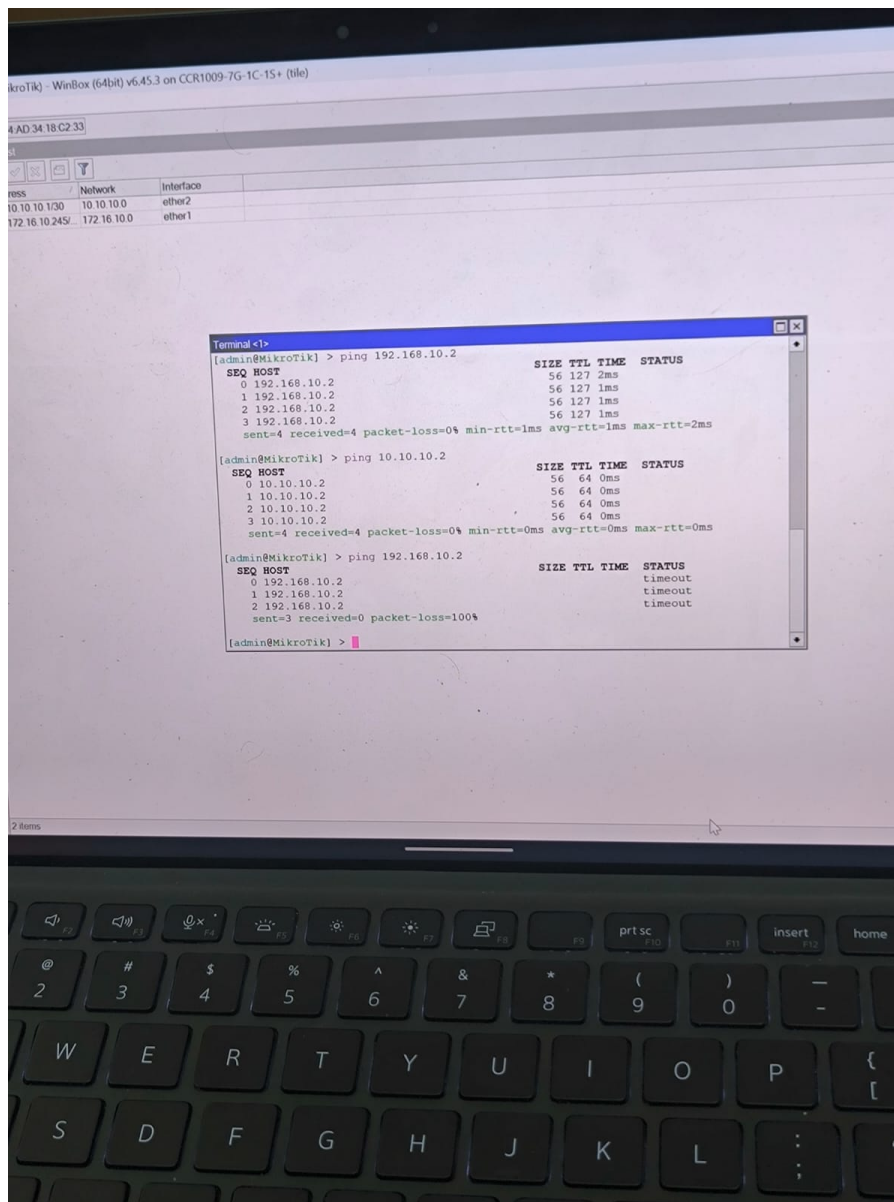
Gambar 10: Hasil Pengujian Aturan Chain Input

3. **Konfigurasi Firewall Filter (Chain Forward):** Menonaktifkan aturan *input* yang telah dibuat, kemudian menerapkan aturan baru menggunakan parameter *chain forward* khusus untuk protokol *icmp* dari alamat sumber 10.10.10.1 dengan kebijakan aksi pemblokiran senyap (*drop*).



Gambar 11: Verifikasi Aturan Firewall Filter Forward

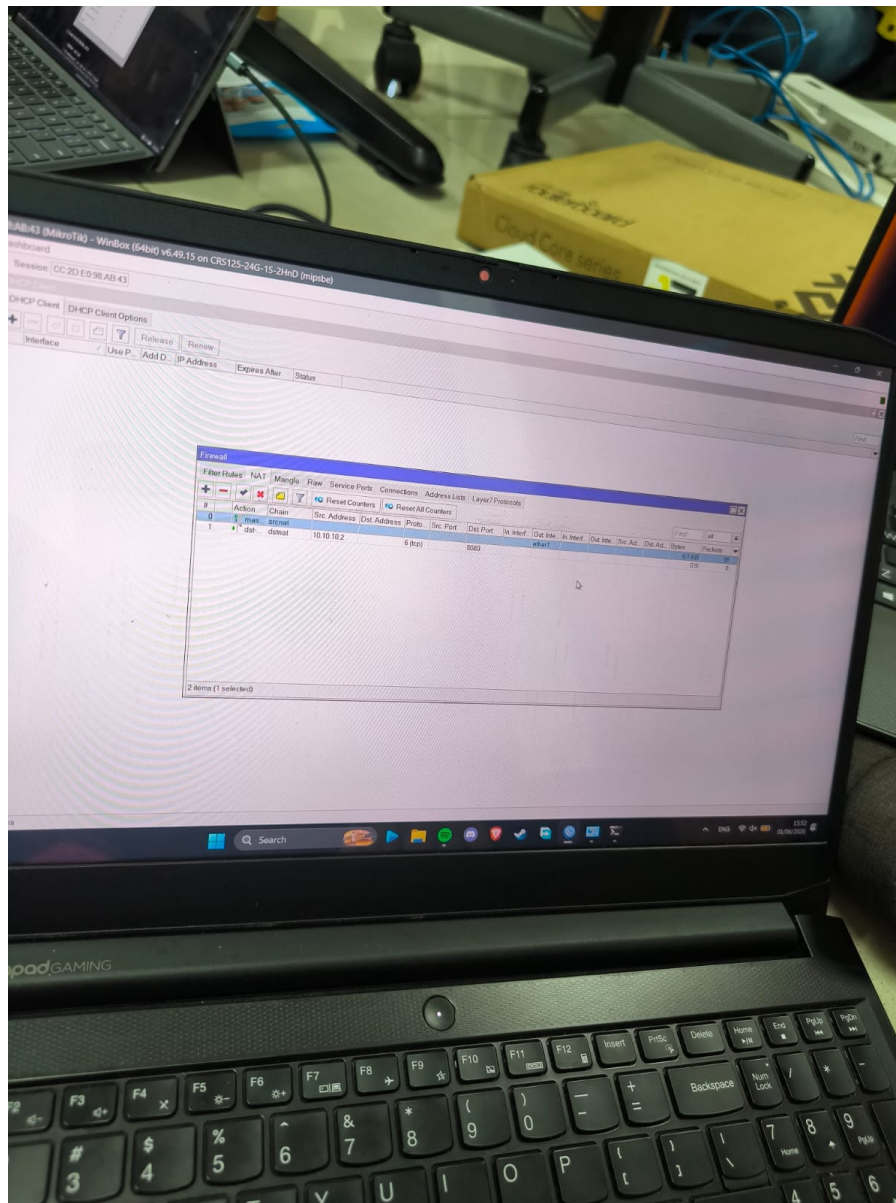
4. **Pengujian Chain Forward dari Router A:** Menjalankan kembali utilitas *ping* dari antarmuka terminal Router A. Hasilnya berbanding terbalik: paket data yang diarahkan ke IP 10.10.10.2 (Router B) memperoleh respons (*Reply*), sementara permintaan akses lintas perangkat menuju IP 192.168.10.2 (PC Client) mengalami penolakan koneksi (*Timeout*).



Gambar 12: Hasil Pengujian Aturan Chain Forward

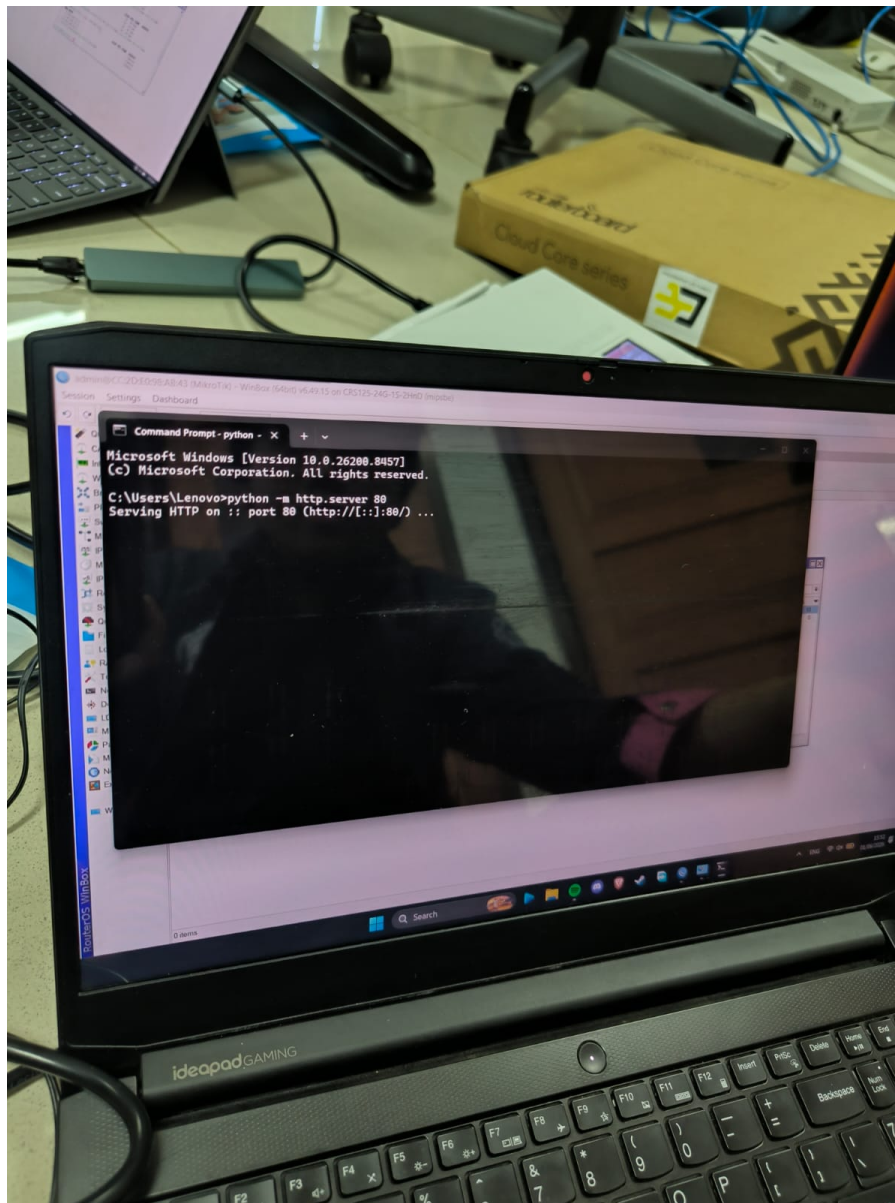
subsectionPraktikum 3: Firewall NAT Forwarding (Port Forwarding)

1. **Konfigurasi Port Forwarding (DstNAT) di Router B:** Mengakses menu Firewall NAT pada Router B untuk menambahkan aturan pembalikan lalu lintas. Parameter *chain* diatur menjadi *dstnat* dengan alamat tujuan 10.10.10.2 pada protokol TCP *port* 8080. Pada tab *Action*, tindakan diatur menjadi *dst-nat* yang diarahkan ke IP *private* PC Client 192.168.10.2 menuju layanan di *port* 80.



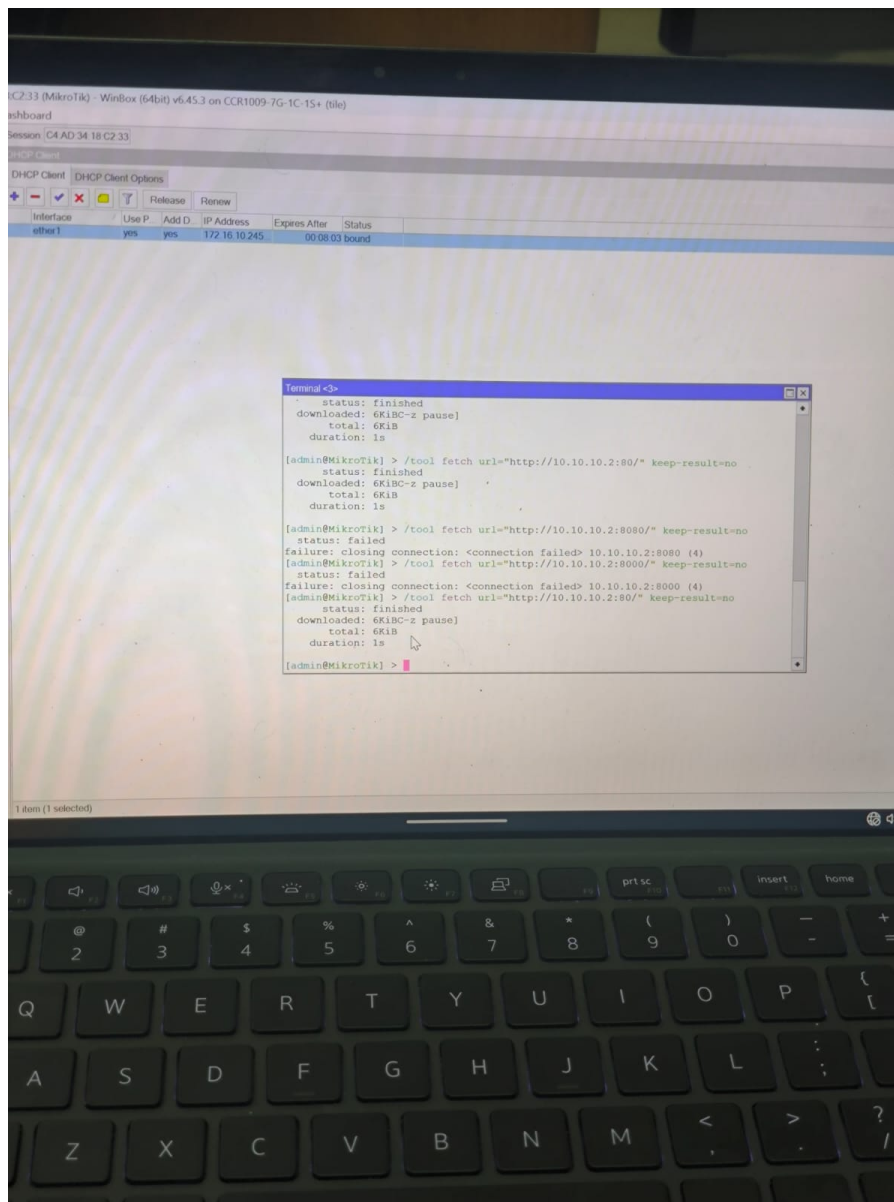
Gambar 13: Verifikasi Aturan Destination NAT di Router B

2. **Menjalankan Web Server di PC Client:** Membuka program Command Prompt (CMD) pada PC Client dan mengeksekusi perintah `python -m http.server 80` untuk mengaktifkan layanan *web server* HTTP lokal berbasis Python.



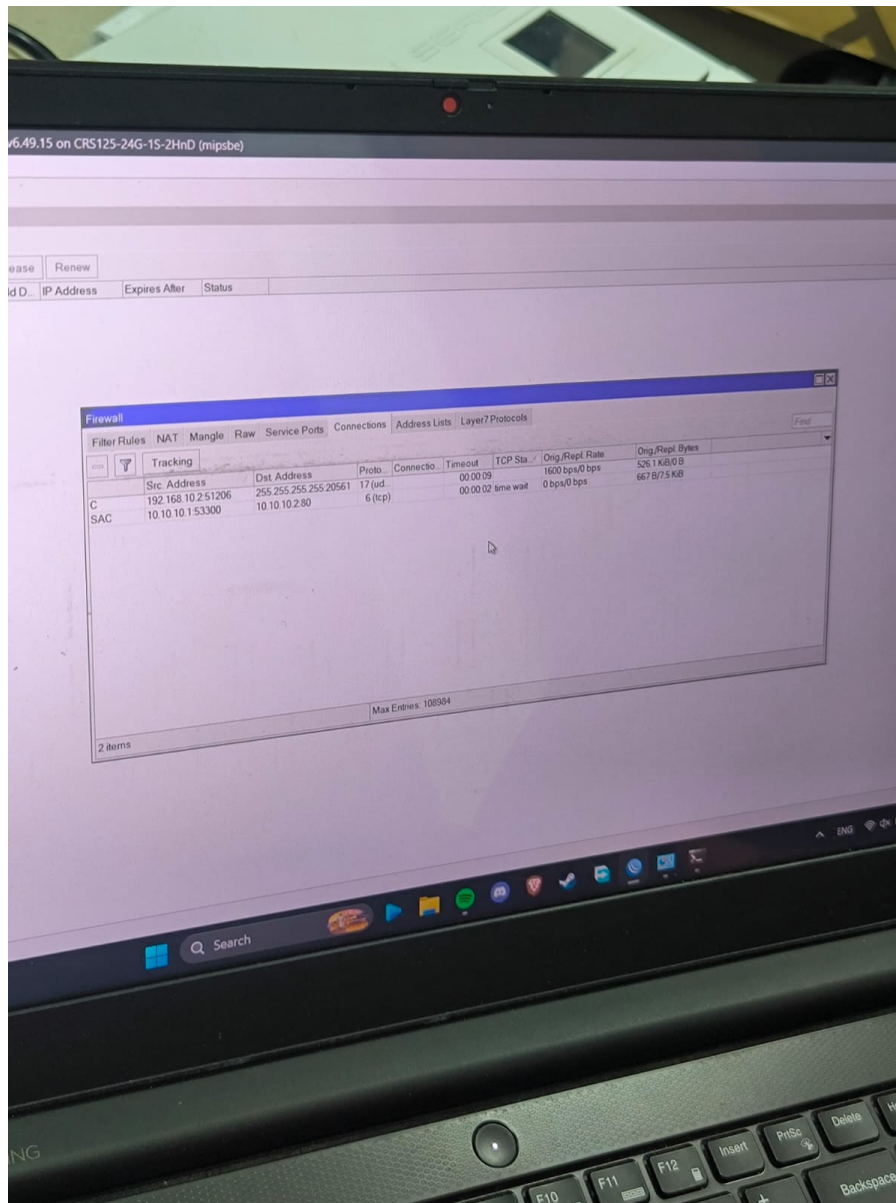
Gambar 14: Aktivasi Web Server Lokal pada PC Client

3. **Pengujian Port Forwarding dari Router A:** Melakukan simulasi akses dari luar dengan menjalankan perintah utilitas `/tool fetch url="http://10.10.10.2:8080" keep-result=no` pada terminal Router A. Keberhasilan ditandai oleh munculnya indikator proses unduhan berkas tanpa *error*, mengonfirmasi bahwa lalu lintas telah sukses dibelokkan ke PC Client.



Gambar 15: Hasil Eksekusi Tool Fetch dari Router A

4. **Mengamati Connection Tracking:** Membuka tab *Connections* pada menu Firewall Router B untuk memantau rekaman pelacakan status jaringan. Log mencatat adanya koneksi sah dengan status *established/syn received* dari alamat IP Router A menuju port perantara 8080 pada Router B.



Gambar 16: Pantauan Log Connection Tracking DstNAT

2 Analisis Hasil Percobaan

Pelaksanaan Praktikum 1 memvalidasi bahwa penerapan konsep perutean logis dan *Network Address Translation* (NAT) merupakan langkah operasional esensial guna memberikan ruang komunikasi antarsubnet secara efisien. Pemberlakuan skema algoritma *masquerade* berhasil membungkus identitas alamat IP lokal (privat) perangkat terminal (PC Client) menjadi identitas alamat IP wakilan (publik) milik antarmuka *router* yang terhubung ke jaringan internet. Melalui pendekatan tersebut, klien yang sejatinya berada dalam blok internal '192.168.10.0/24' dimungkinkan untuk mengakses sistem eksternal luar tanpa mengakses profil logis aslinya. Pengaturan perutean statis (*static routing*) dan *default route* juga menjadi basis pendukung yang memungkinkan lalu lintas terdistribusi secara harmonis antarperangkat Router A dan Router B.

Selanjutnya, hasil Praktikum 2 menghadirkan pembuktian teknis terkait kontrol akses dan perilaku *firewall* dalam menginspeksi rute aliran data. Modifikasi pada komponen *chain input* dan *chain forward* menampilkan reaksi sistem yang berbeda dalam menangani protokol ICMP (*ping*). Aturan *input*

terbukti hanya berdampak kepada paket yang tujuan akhirnya adalah *router* itu sendiri. Oleh karena itu, konektivitas langsung ke Router B dimatikan sementara laju data lintas batas (*forwarding*) ke PC Client tetap dibiarkan mengalir secara transparan. Di sisi lain, aplikasi *chain forward* mengintervensi muatan transmisi data yang hanya mencoba melintasi (numpang lewat) pada penampang *router*. Perilaku ini sukses mengisolasi klien PC di belakangnya dengan meredam akses dari pihak Router A tanpa mengorbankan fungsionalitas utama komunikasi *host-to-router* secara internal. Kebijakan *drop* yang diatur pada kedua modul aturan di atas efektif mengeksekusi paket data dalam bentuk *Timeout* tanpa memberi informasi balasan diagnostik spesifik kepada pengirim.

Pada Praktikum 3, penerapan fitur *Destination Network Address Translation* (DstNAT) atau *Port Forwarding* menjadi solusi teknis untuk memberikan akses layanan internal ke pihak luar secara terkendali dan aman. Karena PC Client beroperasi di dalam jaringan privat yang tidak memiliki rute akses langsung dari eksterior (Router A), DstNAT mengambil alih peran membelokkan lalu lintas masuk. Instruksi ini memetakan permintaan dari antarmuka publik secara presisi (port 8080 pada antarmuka luar Router B) menuju port spesifik layanan internal (port 80 pada layanan *web server* PC Client). Keberhasilan eksekusi *fetch* dari Router A memvalidasi bahwa proses translasi bekerja mulus. Inspeksi lebih dalam pada menu *Connection Tracking* mengafirmasi fungsionalitas *stateful firewall*; *router* secara otonom menyimpan rekaman log sesi *handshake* (ditandai dengan status koneksi *established* atau *syn received*). Kemampuan otonom ini memungkinkan lalu lintas data balasan dari server PC Client dikenali sebagai sesi sah dan otomatis diizinkan melintasi *firewall* tanpa memerlukan konfigurasi kebijakan buka-jalur secara manual.

3 Kesimpulan

Kegiatan praktikum telah dieksekusi secara fungsional berdasarkan modul pembelajaran, membuahkannya sejumlah temuan krusial terkait arsitektur pertahanan. Konfigurasi NAT (*masquerade*) terbukti menjadi tulang punggung vital untuk menjembatani komunikasi *host* pada jaringan berskala lokal menuju lingkup jaringan luas (internet) guna menyiasati kelangkaan stok ketersediaan IP publik. Keberhasilan *masquerade* tidak berdiri sendiri, melainkan harus didampingi oleh kejelasan peta *routing* agar tidak terjadi kekeliruan arah distribusi paket. Di samping konektivitas, perimeter pertahanan juga bergantung pada mekanisme penyaringan *Firewall*. Implementasi *chain input* terbukti ideal untuk membentengi eksistensi perangkat keras jaringan (*router*) dari akses atau serangan langsung, sedangkan *chain forward* bertindak sebagai tembok pelindung bagi entitas perangkat klien yang ber-naung di balik *router* tersebut. Lebih jauh lagi, fitur *Destination NAT* (DstNAT) atau *Port Forwarding* membuktikan kelayakan akses untuk satu titik aplikasi spesifik dari internal (seperti *web server*) agar tetap dapat diakses publik melalui jembatan antarmuka *router* tanpa membedah seluruh celah jaringan lokal. Integrasi fitur pelacakan komunikasi cerdas (*Connection Tracking*) yang merangkum keseluruhan proses tersebut memastikan *router* mampu merekam status lalu lintas secara saksama, mengeleminasi koneksi asing yang tidak sah, sekaligus meloloskan paket lalu lintas balasan secara otomatis dengan efisien.